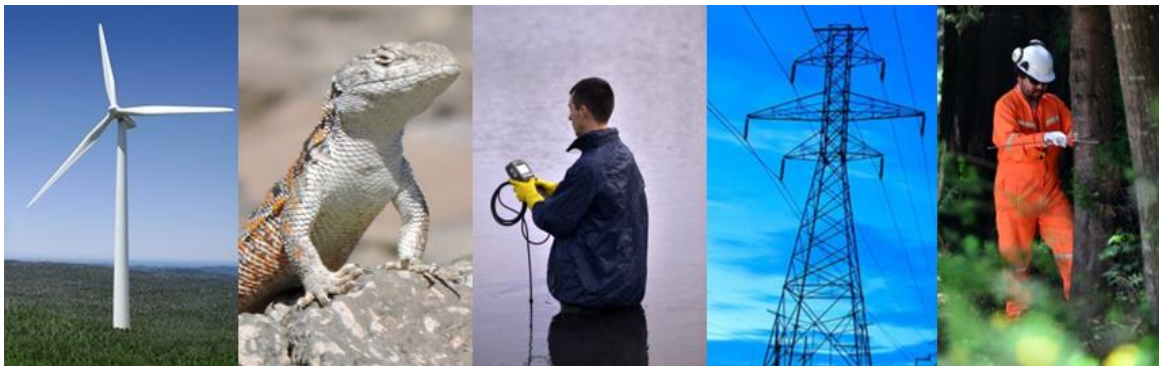




Anexo 6

Caracterización de Flora y Vegetación

inersa

Esteban Hernández
Biólogo

TABLA DE CONTENIDOS

1	ANTECEDENTES GENERALES	1
2	OBJETIVOS	3
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	3
3	ÁREA DE INFLUENCIA	3
4	METODOLOGÍA.....	5
4.1	RECOPIACION DE ANTECEDENTES.....	5
4.1.1	RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTE BIBLIOGRÁFICOS.....	5
4.1.2	RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO	5
4.1.3	ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	6
4.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	8
4.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	9
4.4	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	10
4.4.1	ESPECIES AMENAZADAS.....	11
4.5	METODOLOGIA PARA EL ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	12
5	RESULTADOS	13
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL. 13	
5.2	ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR	15
5.3	RIQUEZA Y ABUNDANCIA	16
5.4	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	17
5.5	TIPOS BIOLÓGICOS	17
5.6	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	18
5.6.1	Reseña de las especies en categoría de conservación.....	23
5.7	SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	26
6	CONCLUSIÓN	30
7	REFERENCIAS.....	32
8	APÉNDICES	33

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Esfuerzo de muestreo para flora.	6
Tabla N° 2. Coordenadas geográficas de los parcelas de muestreo (UTM WGS 84 Huso 19 S)	7
Tabla N° 3. Frecuencia y porcentaje de cobertura de las especies más representativas.	16
Tabla N° 4: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.	19
Tabla N° 5: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.	27
Tabla N° 6: Especies Endémicas registradas en el área en estudio	28

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Vista general de la vegetación en el área prospectada	14
Fotografía N° 2: Especies más representativas del área del Proyecto.....	16
Fotografía N° 3: Especies en categoría de conservación	20

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1. Ubicación del Proyecto.....	2
Figura N° 2. Área de influencia del Proyecto	4
Figura N° 3. Distribución de los puntos de muestreo de flora	7
Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.....	12
Figura N° 5: Ubicación de las especies de cactáceas en categoría de conservación.	21

Figura N° 6: Ubicación de las especies: *Alstroemeria diluta* y *Adiantum chilense*..... 22

Figura N° 7: Ubicación de la especie *Porlieria chilensis* 23

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Número de ejemplares por familia..... 15

Gráfico N° 2: Porcentaje de especies de acuerdo a su origen biogeográfico. 17

Gráfico N° 3: Porcentaje de los tipos biológicos registrados en el área del Proyecto. 18

1 ANTECEDENTES GENERALES

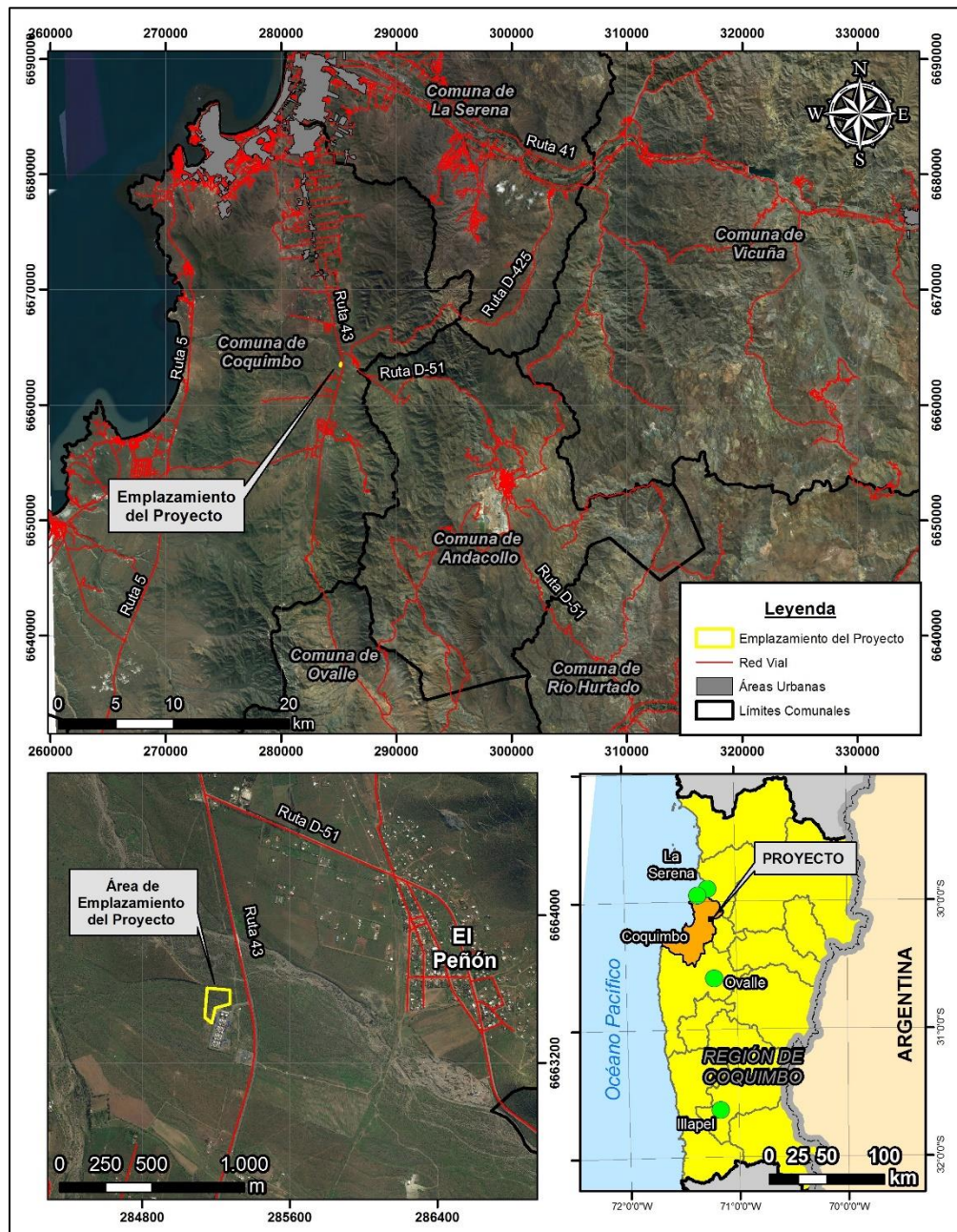
La presente caracterización corresponde a lo registrado para la flora y vegetación del Proyecto “Central a Gas el Peñón”, que se localiza en la Región de Coquimbo, Provincia del Elqui (Figura N° 1).

La Región de Coquimbo representa el límite norte de la zona central de Chile, considerada como un hotspot de biodiversidad mundial, siendo esta región la que alberga alrededor de un 30% de la diversidad vegetal de Chile (Squeo et al 2001).

De acuerdo a la clasificación de la vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área del Proyecto se emplaza en el piso vegetacional “Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis gigantea* y *Heliotropium stenophyllum*”; sin embargo, como será expuesto más adelante, las características de la vegetación observada en terreno permite asignarles mayor afinidad al piso vegetacional “Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*”, dadas las especies dominantes presentes.

La vegetación del sector se caracteriza por su carácter arbustivo-suculento, propio de ambientes áridos. Posee un grado de artificialización moderado, y presencia de especies con estado de conservación.

Figura N° 1. Ubicación del Proyecto.



Elaboración propia, 2018.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar y describir la flora en el área de influencia del proyecto “Central a Gas el Peñón”, durante la estación de primavera.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Caracterizar la composición de la flora vascular presente en el área de influencia.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, dentro del área de influencia.
- Evaluar aspectos de singularidad de acuerdo a la “Guía de Evaluación Ambiental de CONAF 2014”.

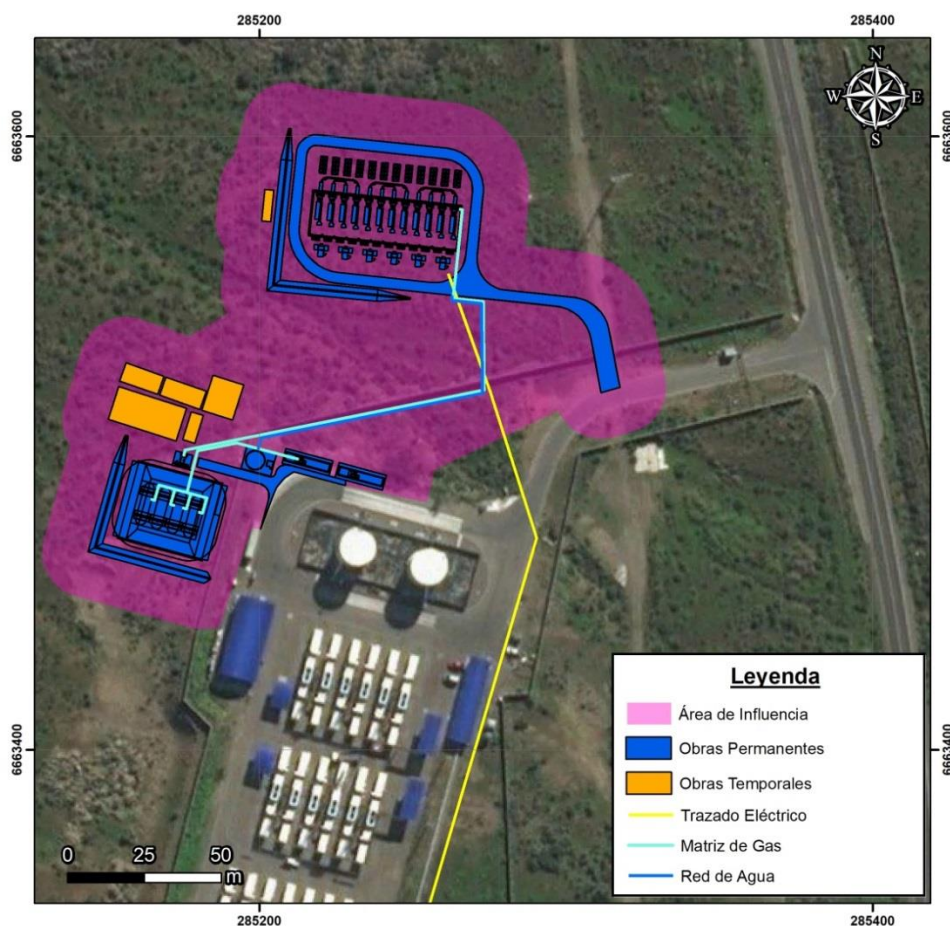
3 ÁREA DE INFLUENCIA

La definición de Área de Influencia entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”

Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener este sobre cada componente del ambiente. El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar posteriormente los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes fases del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

Considerando las particularidades de la flora y vegetación presente, se consideró la totalidad de la superficie ocupada por las obras del Proyecto, más un área búfer adicional de 15 m en torno a dicho polígono, con el fin de captar las variaciones y características de la vegetación tanto dentro del área de afectación como en su entorno inmediato, para ello se consideraron las obras permanentes y temporales, no se considera la LMT porque está dentro de terrenos intervenidos en proyectos anteriores. En la Figura N° 1 puede verse el área de influencia del Proyecto.

Figura N° 2. Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2018.

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo al trabajo de las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia, correspondientes a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe, la identidad de las especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información in situ sobre las especies presentes en el AI. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretado los resultados.

4.1 RECOPIACION DE ANTECEDENTES

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra inserto el Proyecto, para así contar con información en detalle que permita analizar el desarrollo de la flora presente en el AI.

4.1.1 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTE BIBLIOGRÁFICOS

Para la contextualización de la vegetación se revisó la obra de Luebert & Pliscoff (2006), principalmente, que incluye también y hace la equivalencia con la descripción de Gajardo (1994). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.1.2 RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO

Las actividades de terreno se realizaron entre los días 21 al 23 de noviembre de 2017, correspondiente a la estación de primavera. En la siguiente Tabla N° 1, se detallan el esfuerzo de muestreo.

Tabla N° 1: Esfuerzo de muestreo para flora.

Campaña	Fechas	N° días	N° profesionales	HH muestreo diurno
Primavera	21 al 23 de noviembre 2017	2	1	20

Fuente: Elaboración propia 2018.

4.1.3 ANALISIS DE INFORMACIÓN

Para la caracterización de la vegetación, el número de puntos de muestreo se determinó en terreno de acuerdo a la variación de la estructura y dominancia observada en la vegetación a lo largo del área del Proyecto, levantando un total de 9 puntos (Tabla N° 2).

Estos puntos fueron ubicados en parches de vegetación estructuralmente homogénea, de acuerdo a los criterios del muestreo preferencial (Matteucci y Colma 1982) ver (Figura N° 1).

En los puntos de muestreo, se registró la cobertura total en términos porcentuales, los estratos presentes, la forma de crecimiento y especies dominantes. La cobertura se estimó visualmente en base a parcelas de área variable, con un área mínima de 100 m², de acuerdo a la visibilidad del terreno.

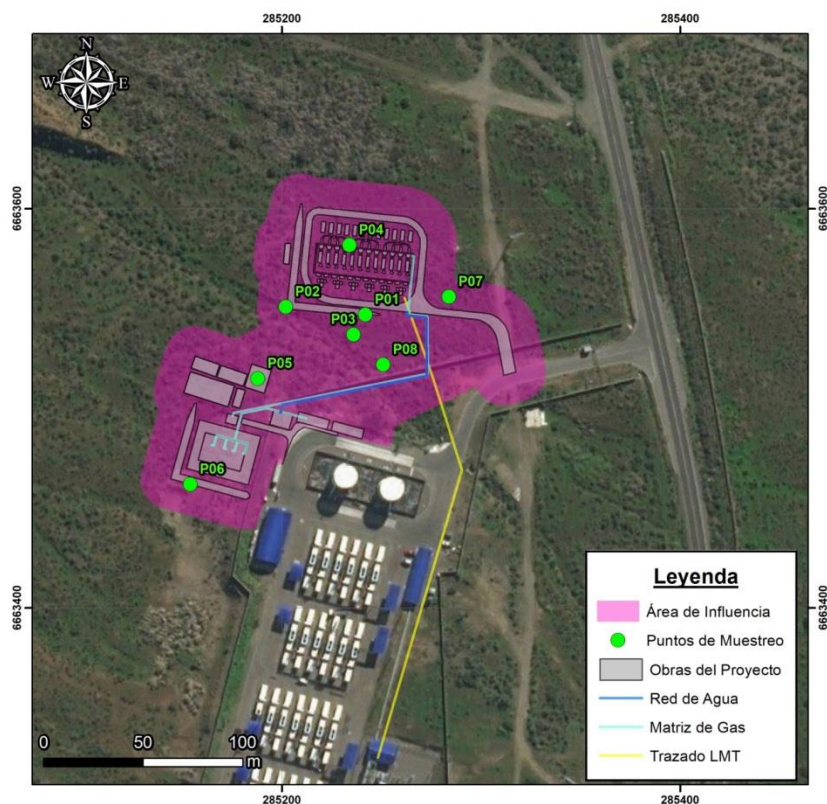
En los mismos puntos de muestreo utilizados para la descripción de la vegetación, se realizaron parcelas de área libre, metodología que consiste en recorrer un área de vegetación homogénea registrando todas las especies presentes hasta que no se detecten especies nuevas (Matteucci y Colma 1983), de manera análoga al criterio de área mínima, constatándose empíricamente que esta superficie nunca resultó inferior a 100 m².

Tabla N° 2. Coordenadas geográficas de los parcelas de muestreo (UTM WGS 84 Huso 19 S)

Punto de muestreo	Coordenadas UTM (19 S WGS84)	
	Este (m)	Norte (m)
P01	285.242	6.663.547
P02	285.202	6.663.551
P03	285.236	6.663.537
P04	285.234	6.663.582
P05	285.188	6.663.515
P06	285.154	6.663.462
P07	285.284	6.663.556
P08	285.251	6.663.522
P09	285.114	6.663.577

Fuente: Elaboración propia, 2018

Figura N° 3. Distribución de los puntos de muestreo de flora



Fuente: Elaboración propia, 2018

Las especies fueron identificadas en el terreno, aquellas que presentaron dudas se recolectaron muestras representativas de cada ejemplar para ser almacenadas en bolsas plásticas herméticas, posteriormente se colocan ordenadamente para su identificación y determinación. Finalmente para su identificación se utilizan claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies.

Con el objetivo de una mejor comprensión de los datos, se registró la abundancia de las especies estimando visualmente su cobertura absoluta para aquellas especies con 5% o más de cobertura. Para valores de coberturas inferiores, se utilizó los valores de abundancia-cobertura de Braun-Blanquet (1979): “r” para la presencia de uno a tres individuos (<0,5% de cobertura) y “+” para pocos individuos con una cobertura entre 0,5 y 4%. La identificación de las especies se realizó en terreno, sobre la base de la experiencia de los investigadores. La nomenclatura de las especies sigue a Marticorena & Quezada (1985, Zoluaga et al. (2008) y Squeo *et al.* (2008). Para mayor claridad, aquellas especies clasificadas en alguna categoría de conservación oficial, se mantuvo las combinaciones taxonómicas usadas en los Decretos Supremos respectivos.

Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se revisaron diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corroboró en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (www.darwin.edu.ar). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl); los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 1995, 2001, 2003); el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995) y la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014). Flora acuática palustre introducida en Chile (Urrutia *et al.* 2017).

4.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Endémico (E): Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional, regional o específicamente en una localidad.

Nativo (N): Taxón con distribución natural en países cercanos y territorio nacional.

Introducido (I): Taxón con distribución natural en otros países y otros continentes, que fue introducido de manera ocasional (fines económicos) o errada (accidental) en el territorio nacional.

4.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Helechos, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes, en su mayoría, y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas por el envés de la fronda. Dentro de ellos se encuentran; helechos **terrestres:** son aquellos que viven arraigados al suelo, en fisuras de las rocas o en terrenos con bastante humedad y **helechos epífitos:** son aquellos que viven sobre otras plantas, especialmente adheridos a los troncos de los árboles.

- **Trepadora:** Es aquella planta que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas.
- **Suculenta:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas y Bromeliáceas, especies que presentan una morfología y fisiología muy particular, también asociada a la fijación del dióxido de carbono (Cactus o Quiscos y Chaguales o Puyas).
- **Parásita:** es aquella planta que obtiene parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero.

4.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. Nº 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ Nº 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) DS de SEGPRES y DS del MMA (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2017); 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín Nº 47 del Museo Nacional de Historia Natural. El resto de los documentos se pueden usar como referencia, pero no constituyen bases oficiales para el SEIA.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y del Boletín Nº47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999).

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

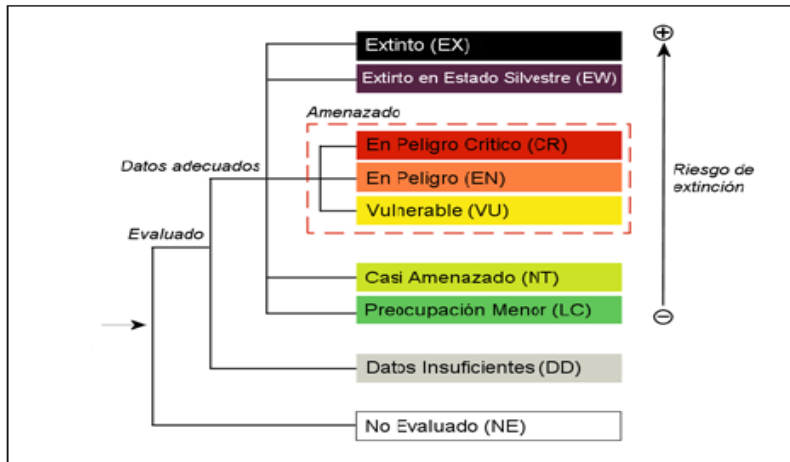
Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

4.4.1 ESPECIES AMENAZADAS

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas son todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico, los que cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable (ver Figura N°

4). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 4: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

Las especies registradas en categoría de conservación, fueron georreferenciadas independientemente del lugar del registro (dentro o fuera de las parcelas muestreadas), considerando siempre que se encontrara dentro del área de influencia. Para registrar la ubicación de los individuos en el área de muestreo se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo eTrexLegendHCx.

4.5 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo a los siguientes criterios.

- 1.- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- 2.- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- 3.- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- 4.- Presencia de formaciones vegetales frágiles.

- 5.- Presencia de Bosque nativo de preservación.
- 6.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
- 7.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- 8.- Presencia de especies endémicas.
- 9.- Presencia de especies de distribución restringida.
- 10. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- 11.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- 12.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- 13.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- 14.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- 15.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- 16.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL.

De acuerdo a la clasificación de la vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de influencia del Proyecto se emplaza en el piso vegetacional “Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis gigantea* y *Heliotropium stenophyllum*”; sin embargo, las características de la vegetación observada en terreno permite asignarles mayor afinidad al piso vegetacional “Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*”, dadas las especies dominantes presentes y la ausencia de *Oxalis gigantea* en el área estudiada.

El “Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*” se caracteriza por la presencia de arbustos altos esclerófilos donde dominan *H. stenophyllum* (Palito negro) y *F. thurifera* (Coronilla de fraile), acompañadas de *Adesmia microphylla* (Palhuén), *Gutierrezia resinosa* (Pichanilla) y *Cordia decandra* (Carbonillo), y con cactáceas tales como *Austrocylindropuntia miqueli* (Tunilla), *Cumulopuntia sphaerica* (Gatito) y *Eulychnia acida* (Copao). Esta unidad representaría estados degradados de un matorral arborescente dominado originalmente por *Cordia decandra* (Carbonillo) (Luebert & Pliscoff 2006).

De acuerdo a los antecedentes recopilados en terreno, la vegetación corresponde a un matorral con suculentas estructuralmente homogéneo, dominado por las leñosas *Proustia cuneifolia* (Huañil), *Porlieria chilensis* (Guayacán) y *Pleocarphus revolutus* (Cola de ratón), y la suculenta *Trichocereus coquimbanus* (Quisco). (Fotografía N° 1). Todo el sector está dominado por especies xerófitas, a pesar de estar emplazada dentro del área de influencia ecológica de la Quebrada La Cortadera.

Fotografía N° 1: Vista general de la vegetación en el área prospectada



Fuente: Registro de terreno P&A.

La cobertura global del matorral ronda el 16%, mientras que la altura promedio es de 1,5 m aproximados.

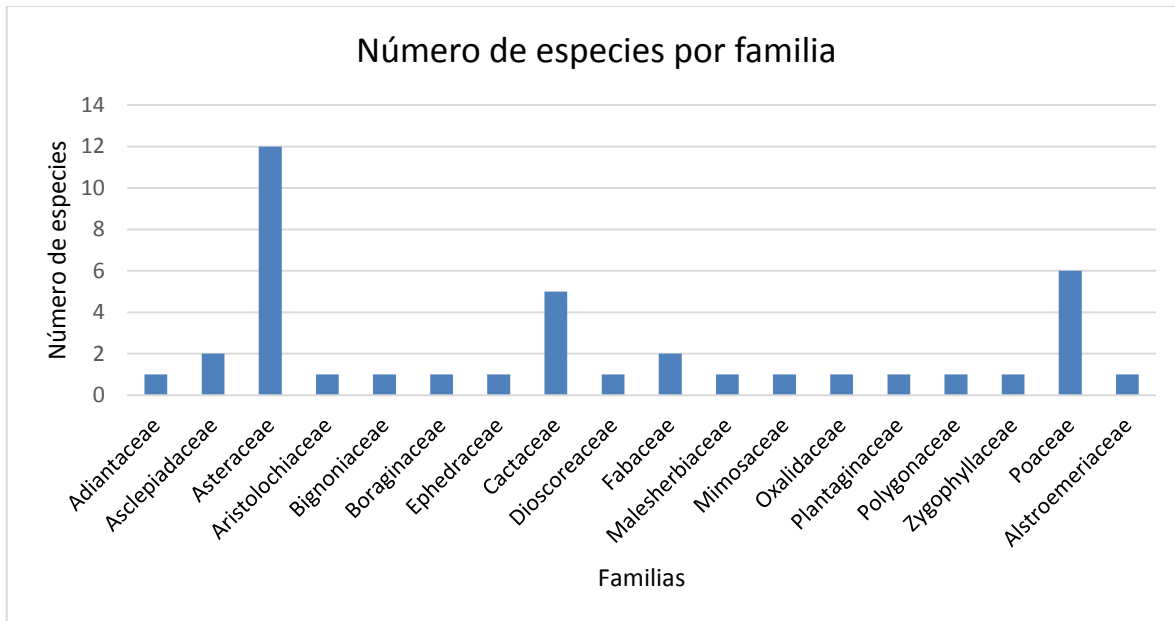
Se observó ligeras variaciones en la composición de la vegetación, existiendo áreas con mayor dominancia de herbáceas en zonas de suelos de estructura fina, mientras que las áreas rocosas, los arbustos y suculentas son elementos importantes.

La especie *Porlieria chilensis* se encontró en el área del Proyecto, junto con la especie *Acacia caven* (espino), las cuales son parte de la formación xerofítica.”

5.2 ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR

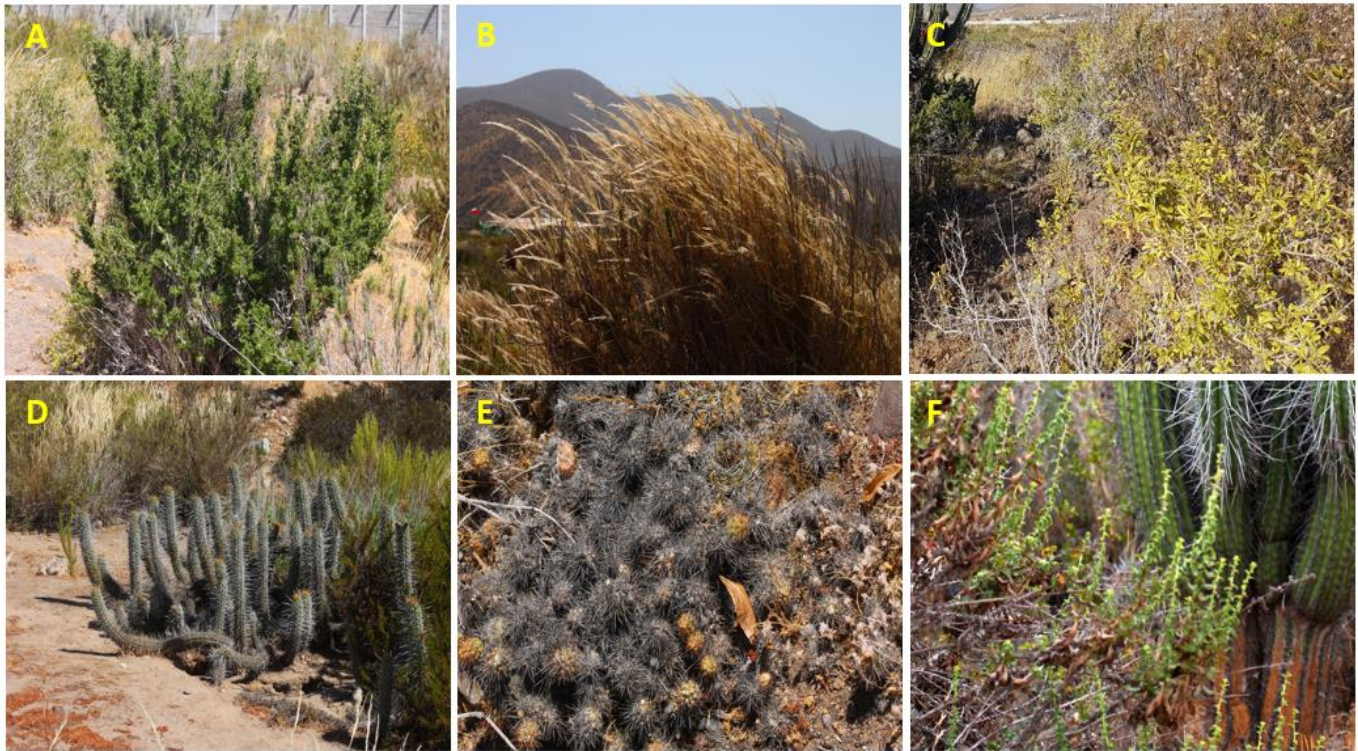
La flora registrada alcanzó un total de 40 especies. Las familias más diversas son Asteraceae (12 especies), Poaceae (6 especies) y Cactaceae (5 especies) ver Gráfico N° 1. En la Fotografía N° 2, se muestran algunas especies más representativas.

Gráfico N° 1: Número de ejemplares por familia.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

Fotografía N° 2: Especies más representativas del área del Proyecto.



A: *Porleria chilensis*, B: *Stipa* sp., C: *Proustia cuneifolia*, D: *Trichocereus coquimbanus*, E: *Comulopuntia sphaerica*, F: *Haploppapus microphyla*.

Fuente: Registro de terreno P&A.

5.3 RIQUEZA Y ABUNDANCIA

Se registraron 40 especies de flora vascular en el área del Proyecto, de ellas 5 especies más representativas, de acuerdo a su frecuencia (presencia en los puntos de muestreo) o abundancia (cobertura de la especie en el punto de muestreo), en la Tabla N° 3, se muestran las especies, su frecuencia y el porcentaje de cobertura. La Fotografía N° 2 muestra algunas especies más representativas. En el Apéndice N° 1. El listado de todas las especies registradas en el área del Proyecto.

Tabla N° 3. Frecuencia y porcentaje de cobertura de las especies más representativas.

Especies	Frecuencia	Porcentaje de cobertura
----------	------------	-------------------------

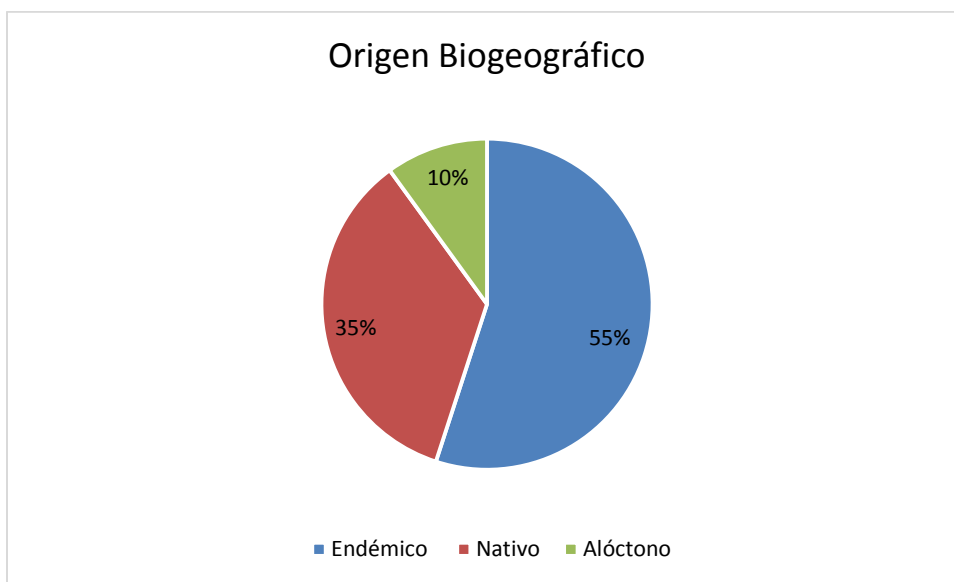
<i>Porlieria chilensis</i>	8	2,0%
<i>Stipa sp.</i>	8	1,5%
<i>Trichocereus coquimbanus</i>	7	2,0%
<i>Proustia cuneifolia</i>	7	2,0%
<i>Haplopappus parvifolius</i>	7	3,5%
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	7	2,5%

Fuente: Elaboración propia, 2018.

5.4 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Veintidós (55%) de las especies son de endémicas de Chile, de las cuales 2 son endémicas de la región de Coquimbo (las cactáceas *Neoporteria clavata* (Quisquito) y *Trichocereus coquimbanus*. Catorce (35%) son de origen nativo, y sólo 4 de origen alóctono (10%).

Gráfico N° 2: Porcentaje de especies de acuerdo a su origen biogeográfico.



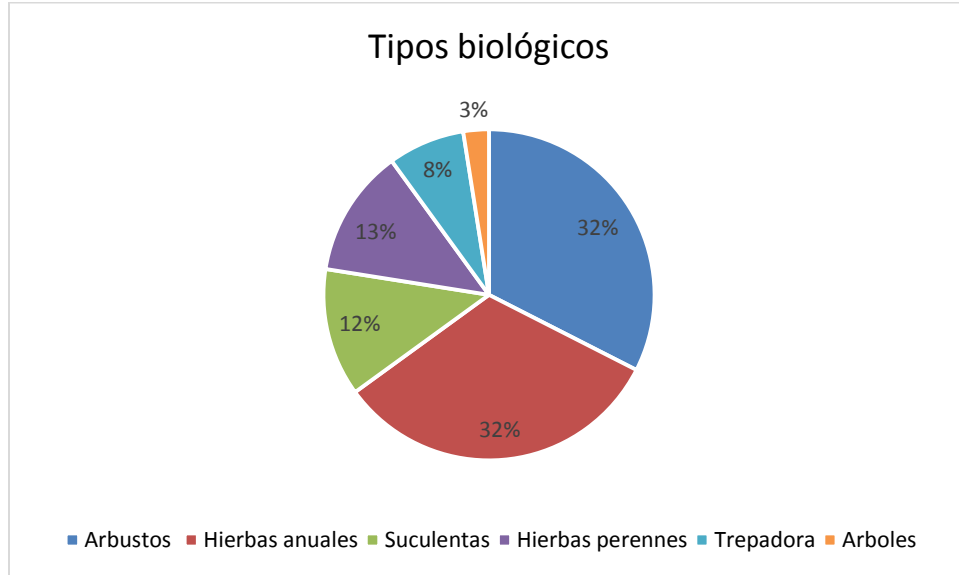
Fuente: Elaboración propia

5.5 TIPOS BIOLÓGICOS

En cuanto al tipo biológico, los arbustos y las hierbas anuales fueron las más representativas, con 13 especies cada uno (32%), les sigue las hierbas perenne con 5 especies (13%) y las suculentas

con 5 ejemplares (12%), las trepadoras con 3 especies (8%) y finalmente los arboles con una sola especie con un porcentaje de un 3% del total de las 40 especies registradas en el área del Proyecto.

Gráfico N° 3: Porcentaje de los tipos biológicos registrados en el área del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia

5.6 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

En cuanto a las especies con categoría de conservación, se registró un total de 8 especies clasificadas en alguna categoría de conservación según las fuentes oficiales (Tabla N° 5); de estas 5 se consideran en categoría Preocupación Menor (LC): *Cumulopuntia sphaerica* (Gatito), *Eulychnia acida*, *E. breviflora* (Copaos), *Adiantum chilense* (Palito Negro), y *Alstroemeria diluta* ssp. *chrysantha*. Una especie se clasifica Casi Amenazada (*Trichocereus coquimbamus*, Quisco), y 2 se clasifican en categoría Vulnerable: *Neoporteria clavata* (Quisquito), *Porlieria chilensis* (Guayacán). Ver el Apéndice N° 2. En el Anexo 6.2 de la presente Declaración, se entrega la información detallada del censo realizado para los individuos de la especie *Porlieria chilensis* (guayacán).

Tabla N° 4: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.

Especie	Nombre común	Estado de conservación oficial	Fuente
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson.	Gatito	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	LC	DS 41/2011 MMA
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Neoporteria clavata</i> (Söhlens ex K.Schum.) Werderm.	Quisquito	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst. J. Arnold	Guayacán	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Trichocereus coquimbanus</i> (Molina) Britton & Rose	Quisco	NT	DS 41/2011 MMA
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	NT(JF), LC(Chile continental)	DS 19/2012 MMA
<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr.Bayer ssp. <i>chrysantha</i> Ehr.Bayer	Lirio de campo	LC	DS 13/2013 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2018

Trichocereus coquimbanus, se observaron individuos adultos de entre 1-1,5 m de altura, fructificando. Se estima una densidad de entre 20-30 individuos por hectárea, siendo difícil estimar su número por su hábito de crecimiento procumbente y frecuente agrupamiento de individuos (Fotografía N° 3 A).

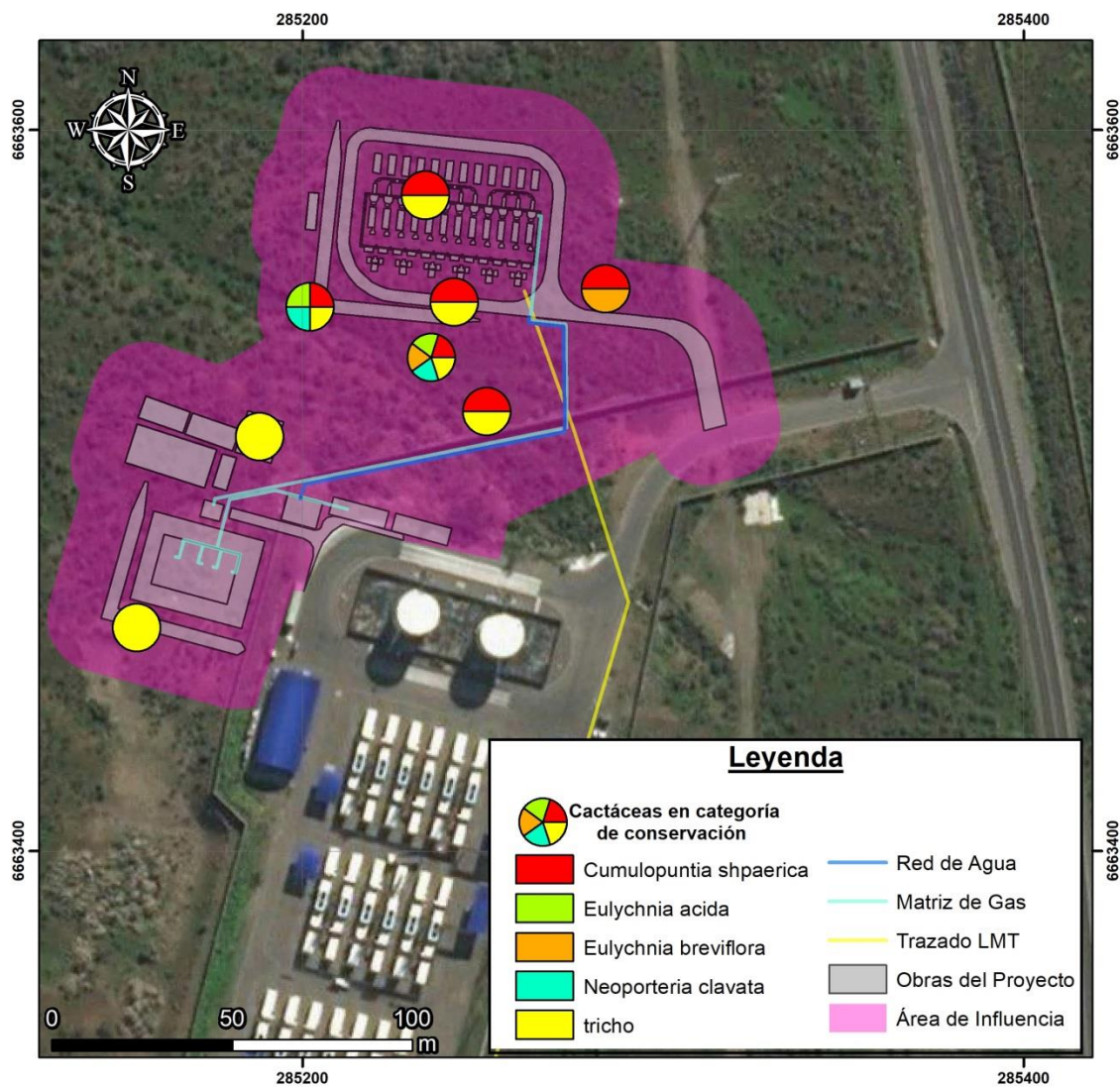
Neoporteria clavata se observa acotada principalmente a suelos rocosos, agrupados y con abundante regeneración. Los ejemplares alcanzan un tamaño máximo de 30 cm de altura (Fotografía N° 3 B). La población estimada para el área es de unos 50 ejemplares, considerando adultos reproductores y juveniles. A diferencia de los anteriores, su localización es más restringida en dos polígonos, asociados a los puntos de muestreo P02 y P03.

Porlieria chilensis Guayacán se concentra en el área de influencia del Proyecto, con numerosos individuos de todos los tamaños, siendo los mayores de alrededor de 1,3 m de altura (Fotografía N° 3 C), y una densidad estimada de 400 individuos por hectárea.

Fotografía N° 3: Especies en categoría de conservación**A: *Trichocereus coquimbanus*, B: *Neoporteria clavata*, C: *Porlieria chilensis***

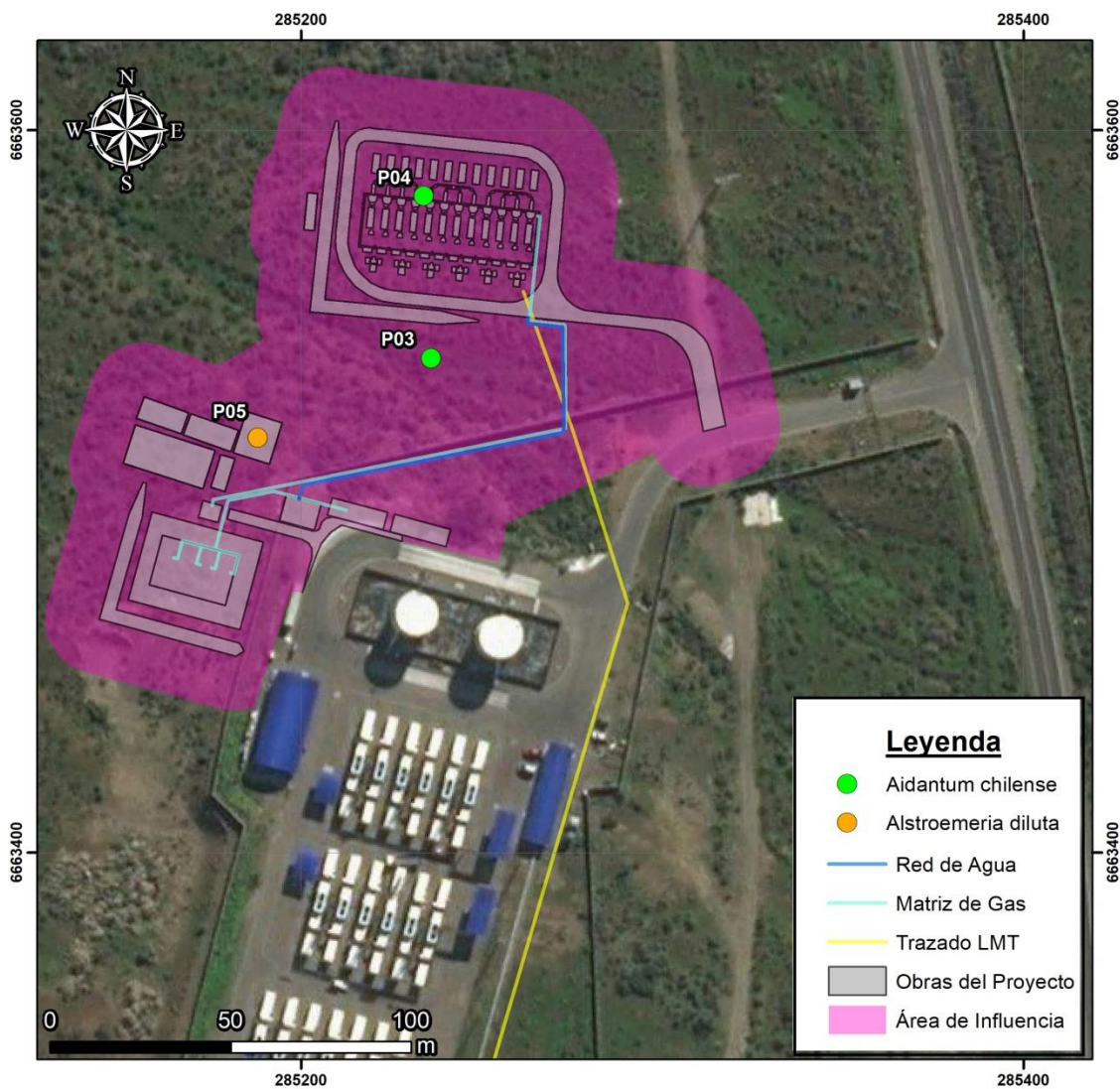
Fuente: registro de terreno de P&A

Figura N° 5: Ubicación de las especies de cactáceas en categoría de conservación.



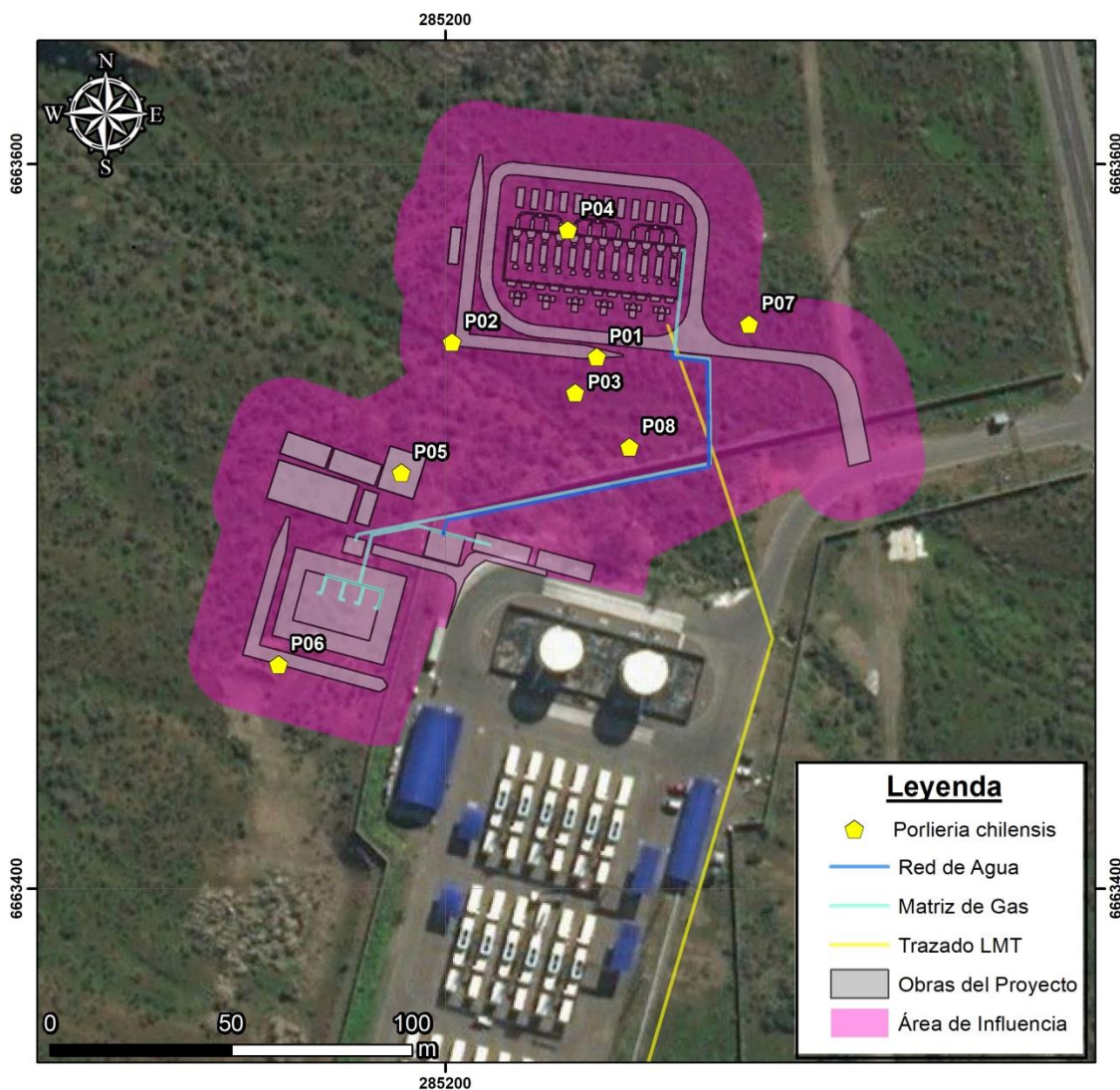
Fuente: Elaboración propia, 2018.

Figura N° 6: Ubicación de las especies: *Alstroemeria diluta* y *Adiantum chilense*.



Fuente: Elaboración propia, 2018.

Figura N° 7: Ubicación de la especie *Porlieria chilensis*



Fuente: Elaboración propia, 2018.

5.6.1 Reseña de las especies en categoría de conservación.

Adiantum chilense: Hierba perenne con un rizoma rastrero, de 2 mm de diámetro. Hojas de 15 a 40 cm de largo; peciolo de 1 mm de diámetro. Nativo de Chile y Argentina, en el país crece desde

la provincia de Limarí hasta la provincia de Magallanes, desde el nivel del mar hasta los 1700 m de altitud en la cordillera de los Andes, también se encuentra en las islas de Juan Fernandez. Vive en el margen y dentro del bosque, e incluso en terrenos expuestos al sol, pero siempre donde exista agua disponible para sus raíces (Rodríguez *et al.*, 2009).

Eulychnia acida: Cacto de crecimiento preferentemente arborescente de 1,5 a 4 m de altura muy ramificado, generalmente con tronco único. Posee entre 10 a 16 costillas anchas y bajas con areolas algo hundidas. Las espinas aciculares de color marrón cuando nuevas y luego grises. Las marginales son alrededor de 12 y las centrales 1 o 2 paradas en 10 a 20 cm de largo (Hoffmann & Walter, 2004). Se distribuye desde Copiapó (Región de Atacama) hasta la localidad de Tilama al este de Pichidangui (Región de Coquimbo).

Eulychnia breviflora: Es una especie de cacto columnar arborescente de 2 a 3 m de altura, ramificado desde 20-30 cm de la base del eje central; artejos cónicos a cilíndricos de 6 a 10 cm de diámetro, la base principalmente más ancha, y con epidermis verde. Costillas 10 a 13. Espinas pardo oscuras cuando nuevas, grises con la edad, y rectas; marginales 10 a 22, de longitudes desiguales (desde pocos mm hasta 3cm); 3 a 6 espinas centrales muy delgadas, de las cuales 1 o 2 son muy largas (hasta 15 cm) (Hoffmann & Walter, 2004). Especie endémica, se distribuye desde Tal-Tal (Región de Antofagasta) hasta el sur de La Serena (Región de Coquimbo).

Cumulopuntia sphaerica: Cacto con crecimiento en cojines sueltos, de 10 a 20 cm. De altura, con ramificaciones laterales, fácilmente separables de la planta madre. Tallitos esféricos o alargados, de tamaño muy variable, gris – verdosos o algo azulados. Areolas con fieltro blanco, hojitas muy pequeñas y caedizas, haces de gloquidios y 5 a 12 espinas aciculares, derechas, divergentes, de largo también muy cambiante, según la localidad (Hoffmann & Walter, 2004). Se distribuye desde la Región de Arica y Parinacota hasta el norte de la Región Metropolitana.

Neoporteria clavata: Planta de hasta 60 cm de altura, erectas, con mayor diámetro en la porción superior, de 6 a 10 cm de diámetro. Espinas hasta 14 por areola, gruesas, grises-parduscas; las marginales hasta 10 y de 4 cm de longitud, las centrales 1 a 3 de hasta 5 cm de longitud. (Ritter, 1980). Se distribuye en la Región de Coquimbo en los cerros costeros desde Tongoy hasta el norte de La Serena, ubicándose hacia el interior por el valle del Elqui.

Trichocereus coquimbanus: Cactus columnar arborescente, de 1 m o más de altura y de 7 a 8 cm de diámetro; semitendidos o postrados, y formado grupos densos de varios metros de ancho. 12 a 13 costillas romas; areolas circulares grandes, llenas de fieltro anaranjado o café claro. Espinas derechas, de color café oscuro en el crecimiento nuevo, y pronto, grises; marginales, 8 a 12, de 1 a 2 cm de largo; las centrales, generalmente 3 o 4, más gruesas, llegando una de ellas a medir 5 cm. Su distribución corresponde solo a la Región de Coquimbo desde el río Choros hasta Quebrada el Teniente. (Hoffmann & Walter, 2004).

Porlieria chilensis: Arbusto o árbol pequeño, de hasta 4 m de alto, con ramas gruesas y tortuosas, con hojas perennes, compuestas. Estipulas espinoscentes. Flores solitarias, hermafroditas, pequeñas y violáceas. Es una especie endémica, se distribuye desde la Región de Coquimbo, provincia del Limarí hasta la Región de O'Higgins, hasta la provincia de Colchagua cercanías a San Vicente de Tagua Tagua (Hechenleitner. *et al*, 2005).

Alstroemeria diluta ssp. chrysantha: Planta herbácea de 15 cm de alto, tallos con hojas lineares de 1,5-7 cm de largo por 1-2,5 mm de ancho, glabras, grisáceas. Inflorescencia de 2-4 rayos, 2-3 divididos, de 1,5-8 cm de largo, tépalos rosados o amarillentos, de 3-4 cm de largo, obovados, de bordes denticulados, muy variables en colorido, los externos mucronados en 2,5 mm de largo, los internos superiores un poco más angostos, adelgazándose e hacia el ápice, que termina en un mucrón oscuro; con pintas atropurpúreas dispersas, hacia el ápice con rayitas abundantes de ese mismo color que a veces forman una mancha, una franja amarillo-oro bajo las rayitas y luego un amarillo pálido. Otras veces estos colores sólo como manchas hacia los extremos y en la base de color más claro. El tépalo inferior de la misma forma que los externos y a veces también con las rayitas oscuras hacia el ápice. A veces los tépalos son amarillentos y sin manchas. Anteras café-amarillentas. Cápsula redondeada de color café, de 1,5 cm de largo, coronada por el resto del estilo en un largo igual a su mitad. Florece entre septiembre y Noviembre (Muñoz & Moreira 2003). Se distribuye desde Carrizal bajo, en la Región de Atacama hasta Punta Curaumilla en la Región de Valparaíso.

5.7 SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

El análisis de la singularidad de la flora y vegetación registrada, según los criterios de CONAF, es el siguiente:

1.- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

De acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006) la superficie remanente del piso vegetacional “Matorral desértico mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourenzia thurifera* es de 3021 ha., las cuales representan un 81,1% del total original estimado para el país de la superficie remanente, un 1% se encuentra representada en un Área Protegida, por lo que no representa vegetación única o de baja representación nacional.

2.- Presencia de formaciones vegetales relictuales.

No se presentan formaciones vegetacionales relictuales en el área de influencia del proyecto.

3.- Presencia de formaciones vegetales remanentes.

No se presentan formaciones vegetacionales remanentes en el área de influencia del proyecto.

4.- Presencia de formaciones vegetales frágiles.

No se presentan formaciones vegetacionales frágiles en el área de influencia del proyecto.

5.- Presencia de Bosque nativo de preservación.

No existe presencia de bosque de preservación, a pesar de la existencia de la especie *de Porlieria chilensis* (guayacán), especie con problemas de conservación, es decir, la cobertura de las copas de las especies arbóreas como *Porlieria chilensis* (Guayacán) llegan casi al 2%, muy por debajo del 10% de cobertura que se estipula para condiciones áridas y semiáridas en el numeral 2) del artículo 2° de la Ley 20.283/2.008, Ministerio de Agricultura, por lo que es posible afirmar que no constituyen bosque. Las especies suculentas y arbustivas son las que predominan en el sector, por lo cual está inmerso en una formación xerofítica.

6.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Como se señala en el numeral 8.3, se registró un total de 8 especies clasificadas en alguna categoría de conservación según las fuentes oficiales (Tabla N° 5); de estas, 5 se consideran en categoría Preocupación Menor (LC): *Cumulopuntia sphaerica* (Gatito), *Eulychnia acida*, *E. breviflora* (Copaos), *Adiantum chilense* (Palito Negro), y *Alstroemeria diluta ssp. chrysantha*.

Una especie se clasifica Casi Amenazada (*Trichocereus coquimbanus*, Quisco), y 2 se clasifican en categoría Vulnerable: *Neoporteria clavata* (Quisquito), *Porlieria chilensis* (Guayacán).

Tabla N° 5: Especies en categoría de conservación en el área del Proyecto.

Especie	Nombre común	Origen	Habito	Estado de conservación oficial
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson.	Gatito	Endémica	Suculenta	LC
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Endémica	Suculenta	LC
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	Endémica	Suculenta	LC
<i>Neoporteria clavata</i> (Söhrens ex K.Schum.) Werderm.	Quisquito	Endémica	Suculenta	VU
<i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst. J. Arnold	Guayacán	Endémico	Arbusto	VU
<i>Trichocereus coquimbanus</i> (Molina) Britton & Rose	Quisco	Endémico	Suculenta	NT
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	Nativo	Hierba perenne	LC
<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr.Bayer ssp. <i>chrysantha</i> Ehr.Bayer	Lirio de campo	Endémico	Hierba perenne	LC

Fuente: Elaboración propia, 2018.

7.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

No se detectó la presencia de especies vegetales sujetas a regulaciones especiales en el área de influencia del proyecto.

8.- Presencia de especies endémicas.

Veintidós (55%) de las especies son de endémicas de Chile (Tabla N° 6), de las cuales 2 son endémicas de la región de Coquimbo (las cactáceas *Neoporteria clavata* (Quisquito) y *Trichocereus coquimbanus* (Quisco).

Tabla N° 6: Especies Endémicas registradas en el área en estudio

ESPECIE	NOMBRE COMUN	ORIGEN	DISTRIBUCION REGIONAL
<i>Adesmia microphylla</i> Hook. et Arn.	-	Endémico	IV,V
<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl	Oreja de zorro	Endémico	III,IV, V, RM
<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamiza	Endémico	I,II,III,IV,V,VII,VIII,JF
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson.	Gatito	Endémico	I,II,III,IV,V
<i>Diplolepis mensiezii</i> Schult.	Azahar	Endémico	IV,V,RM,VI,VII
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Endémico	III,IV
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	Endémico	II,III,IV
<i>Flourensia thurifera</i> (Mol.) DC.	Maravilla del campo	Endémico	III,IV,V,RM,VI,VII,VIII
<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. Et Arn.) Blake	-	Endémico	III,IV, V, RM,VI
<i>Haplopappus parvifolius</i> (DC.) A.Gray	-	Endémico	III,IV
<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook & Arn.	Monte negro	Endémico	III,IV, V
<i>Lastarriaea chilensis</i> J.Rémy	-	Endémico	III,IV,V,RM,VI
<i>Malesherbia fasciculata</i> D.Don	-	Endémico	IV,V,RM,VI
<i>Neoporteria clavata</i> (Söhrens ex K.Schum.) Werderm.	Quisquito	Endémico	IV
<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook & Arn.) Benth.	-	Endémico	III,IV, V, RM,VI
<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Cola de ratón	Endémico	I,II,III,IV,V,M,VI,VIII
<i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst. J. Arnold	Guayacán	Endémico	IV, V, RM,VI
<i>Proustia cuneifolia</i> D.Don	Huañil	Endémico	IV,V,RM,VI
<i>Senna cumingii</i> (Hook. et Arn.) H.S.Irwin et Barneby	Alcaparra	Endémico	IV,V
<i>Trichocereus coquimbanus</i> (Molina) Britton & Rose	Quisco	Endémico	IV
<i>Tweedia birostrata</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Zahumerio	Endémico	II,III,IV, V, RM,VI,VII,VIII
<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr.Bayer ssp. <i>chrysantha</i> Ehr.Bayer	Lirio de campo	Endémico	III,IV,V

Fuente: Elaboración propia.

9.- Presencia de especies de distribución restringida.

Dentro del área de influencia no se encuentra presencia de especies con distribución restringida.

10. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

De acuerdo a la Ficha de Antecedentes de Especie 509 del Ministerio de Medio Ambiente¹ *Neoporteria clavata* es conocida sólo para el norte de la región de Coquimbo, entre Tongoy al norte de la Serena y valle del Elqui; la localidad interior más cercana conocida corresponde a Andacollo.

Asimismo, la Ficha de Antecedentes de Especie 444-445-446 del Ministerio de Medio Ambiente² la distribución de *Eulychnia breviflora* tiene como límite austral el sur de La Serena.

11.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

En el área de influencia del proyecto no existen especies con un límite de altitud para su distribución.

12.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El área de influencia del proyecto no se encuentra en o colindante de a sitios prioritarios para la conservación.

13.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

El área de influencia del Proyecto no se encuentra colindante con áreas bajo protección oficial.

14.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El área de influencia del proyecto no se encuentra en o colindante de áreas protegidas privadas.

¹

http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas8proceso/fichas_finales/Neoporteria_clavata_Tambien_N_wagenknechtii_P08_propuesta.pdf

²

http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/fichas8proceso/fichas_finales/Eulychnia_breviflora_corregida.pdf

15.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El área de influencia del Proyecto no se encuentra dentro o colindante con áreas de protección según Ley 18.378.

16.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

El Proyecto no se encuentra colindante o con aguas arriba de humedales.

De acuerdo a los criterios anteriores, la singularidad de la vegetación puede considerarse baja; sin embargo la presencia de especies con problemas de conservación y cercanas a su límite de distribución austral hace necesario ejecutar medidas de manejo de tales especies, como rescate y relocalización, propagación vegetativa y/o mediante cultivo a través de semillas con el fin de reintroducir nuevos individuos.

6 CONCLUSIÓN

La vegetación del área de influencia del proyecto, corresponde a un matorral con suculentas estructuralmente homogéneo, con una cobertura aproximada del 40% dominado por las leñosas *Proustia cuneifolia* (Huañil), *Porlieria chilensis* (Guayacán) y *Pleocarpus revolutus* (Cola de ratón), y la suculenta *Trichocereus coquimbanus* (Quisco).

La flora registrada alcanzó un total de 40 especies. El 55% de las especies son de endémicas de Chile, de las cuales 2 son endémicas de la región de Coquimbo (las cactáceas *Neoporteria clavata* (Quisquito) y *Trichocereus coquimbanus* (Quisco). 35% del total son de origen nativo del país, y sólo 10% de origen alóctono, del total de especies registradas en el área del Proyecto.

En cuanto a las especies con categoría de conservación presentes, se registró un total de 8 especies clasificadas en alguna categoría de conservación según las fuentes oficiales; de estas 5 se consideran en categoría Preocupación Menor. Una especie se clasifica Casi Amenazada (*Trichocereus coquimbanus*, Quisco), y 3 se clasifican en categoría Vulnerable: *Neoporteria clavata* (Quisquito), *Porlieria chilensis* (Guayacán).

Tanto *Trichocereus coquimbanus* y *Porlieria chilensis* posee una amplia distribución dentro del área de influencia del proyecto, siendo esta última la más numerosa. Por su parte *Neoporteria clavata* se registró asociada a dos sitios de muestreo P02 y P03 con características de suelos pedregosos, que permitieron delimitar su ubicación acotados dos polígonos asociados a los puntos mencionados.

De acuerdo a los criterios anteriores, la singularidad de la vegetación puede considerarse baja; sin embargo la presencia de especies con problemas de conservación y cercanas a su límite de distribución austral hace necesario ejecutar medidas de manejo de tales especies.

7 REFERENCIAS

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Luebert F. & P. Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

MARTICORENA C. & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica. 42 (1-2): 1-157.

MATTEUCCI, S. D. & COLMA, A. 1982. Metodología para el estudio de la vegetación. Washington, DC, Secretaría Generalmente de la OEA, Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico. 163 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2014. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada el 30 de diciembre de 2017).

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SQUEO, F.A.; ARANCIO, G.; GUTIÉRREZ, J.R. 2001 Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. La Serena, Ediciones Universidad de La Serena. 371 p.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en marzo de 2017).

8 Apéndices

Apéndice N° 1: Listado de especies

CLASE	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ORIGEN	DISTRIBUCION REGIONAL	HABITO
Filicopsida	Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	Nativo	III,IV, V, RM,VI,VII,VIII,IX,XIV,X,XI,XII,JF	Hierba perenne
Magnolipsida	Asclepiadaceae	<i>Diplolepis mensiezii</i> Schult.	Azahar	Endémico	IV,V,RM,VI,VII	Trepadora
Magnolipsida	Asclepiadaceae	<i>Tweedia birostrata</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Zahumerio	Endémico	II,III,IV, V, RM,VI,VII,VIII	Trepadora
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC	Romerillo	Nativo	III,IV, V, RM,VI,VII,VIII,IX	Arbusto
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamiza	Endémico	I,II,III,IV,V,VII,VIII,JF	Arbusto
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera</i> sp1.	-	Nativo	-	Hierba anual
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera</i> sp2.	-	Nativo	-	Hierba anual
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Flourenzia thurifera</i> (Mol.) DC.	Maravilla del campo	Endémico	III,IV,V,RM,VI,VII,VIII	Arbusto
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. Et Arn.) Blake	-	Endémico	III,IV, V, RM,VI	Arbusto
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Haplopappus parvifolius</i> (DC.) A.Gray	-	Endémico	III,IV	Arbusto
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Helenium</i> sp.	-	Nativo	-	Hierba anual
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Ophryosporus paradoxus</i> (Hook & Arn.) Ben	-	Endémico	III,IV, V, RM,VI	Arbusto
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Madia sativa</i> Mol.	Melosa	Nativo	III,IV,V,RM,VI,VII,VIII,IX,XIV,X,XI,XII,JF	Hierba anual
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Cola de ratón	Endémico	I,II,III,IV,V,M,VI,VIII	Arbusto
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil	Endémico	IV,V,RM,VI	Arbusto
Magnolipsida	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl	Oreja de zorro	Endémico	III,IV, V, RM	Hierba anual
Magnolipsida	Bignoniaceae	<i>Argylia radiata</i> (L.) D. Don	Terciopelo	Nativo	I,II,III,IV,V	Hierba perenne
Magnolipsida	Boraginaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook & Arn.	Monte negro	Endémico	III,IV, V	Arbusto

CLASE	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMUN	ORIGEN	DISTRIBUCION REGIONAL	HABITO
Magnolipsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> K. Presl	Pingo-pingo	Nativo	II,III,IV, V, RM,VI,VII,VIII,X	Arbusto
Magnolipsida	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Endémico	III,IV	Suculenta
Magnolipsida	Cactaceae	<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	Endémico	II,III,IV	Suculenta
Magnolipsida	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson.	Gatito	Endémico	I,II,III,IV,V	Suculenta
Magnolipsida	Cactaceae	<i>Neoporteria clavata</i> (Söhlrens ex K.Schum.) Werderm.	Quisquito	Endémico	IV	Suculenta
Magnolipsida	Cactaceae	<i>Trichocereus coquimbans</i> (Molina) Britton & Rose	Quisco	Endémico	IV	Suculenta
Liliopsida	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea</i> sp.	Jaboncillo	Nativo	VII,VIII,IX,XIV,X	Trepadora
Magnolipsida	Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> (Hook. et Arn.) H.S.Irwin et Barneby	Alcaparra	Endémico	IV,V	Arbusto
Magnolipsida	Fabaceae	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. et Arn.	-	Endémico	IV,V	Arbusto
Magnolipsida	Malesherbiaceae	<i>Malesherbia fasciculata</i> D.Don	-	Endémico	IV,V,RM,VI	Hierba perenne
Magnolipsida	Mimosaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina.	Espino	Nativo	III,IV,V,RM,VI,VII,VIII,IX,XIV,X	Árbol
Magnolipsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bert. ex Colla	Vinagrillo	Nativo	II,III,IV, V, RM,VI,VII,VIII,IX,XIV,X,JF	Hierba anual
Magnolipsida	Plantaginaceae	<i>Plantago</i> cfr. <i>hispidula</i> Ruiz & Pav.	-	Nativo	XV,I,II,III,IV, V, RM,VI,VII,VIII	Hierba anual
Magnolipsida	Polygonaceae	<i>Lastarriaea chilensis</i> J.Rémy	-	Endémico	III,IV,V,RM,VI	Hierba anual
Magnolipsida	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst. J. Arnold	Guayacán	Endémico	IV, V, RM,VI	Arbusto
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	Alóctono	IV,V,RM,VI,VII,VIII,IX,XIV,X,JF	Hierba anual
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterioanus</i> Colla	-	Nativo	XV,I,II,III,IV, V, RM,VI,VII,VIII,IX,JF	Hierba anual
Liliopsida	Poaceae	<i>Gastridium phleoides</i> (Ness & Meyen) C.E.Hubb.	-	Alóctono	III,IV, V, RM,VII,VIII,IX,XIV,X,JF,IP	Hierba anual
Liliopsida	Poaceae	<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench	-	Alóctono	III,IV,V,RM	Hierba anual
Liliopsida	Poaceae	<i>Stipa</i> sp.	-	Nativo	-	Hierba perenne
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia</i> cfr. <i>myuros</i> (L). C.C. Gmel.	Flechilla	Alóctono	IV,V, RM,VI,VII,VIII,IX,XIV,X,IP	Hierba anual
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr.Bayer ssp. <i>chrysantha</i> Ehr.Bayer	Lirio de campo	Endémico	III,IV,V	Hierba perenne

Apéndice N° 2: Especies en Categoría de Conservación en el área del Proyecto

Especie	Nombre común	Origen	Distribución regional	Habito	Estado de conservación oficial	Fuente	Puntos de muestreo
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson.	Gatito	Endémica	I,II,III,IV,V	Suculenta	LC	DS 19/2012 MMA	P1, P2, P3, P4 P5, P7 y P8
<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Endémica	III,IV	Suculenta	LC	DS 41/2011 MMA	P2 y P3
<i>Eulychnia breviflora</i> Phil.	Copao	Endémica	II,III,IV	Suculenta	LC	DS 19/2012 MMA	P3 Y P7
<i>Neoporteria clavata</i> (Söhlrens ex K.Schum.) Werderm.	Quisquito	Endémica	IV	Suculenta	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES	P2 Y P3
<i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst. J. Arnold	Guayacán	Endémico	IV, V, RM,VI	Arbusto	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES	Todos los puntos de muestreo
<i>Trichocereus coquimbamus</i> (Molina) Britton & Rose	Quisco	Endémico	IV	Suculenta	NT	DS 41/2011 MMA	P1, P2, P3, P4 P5, P6 y P8
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	Nativo	III,IV, V, RM,VI,VII,VIII,IX,XIV,X,XI,XII,JF	Hierba perenne	NT(JF), LC(Chile continental)	DS 19/2012 MMA	P3 Y P5
<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr.Bayer ssp. <i>chrysantha</i> Ehr.Bayer	Lirio de campo	Endémico	III,IV,V	Hierba perenne	LC	DS 13/2013 MMA	P4

Fuente: Elaboración propia datos obtenidos de terreno P&A.